

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Informática



Coord-Agent: Agente que apoya la coordinación de
actividades grupales

Integrantes: Daniel Eguiluz
Sergio Espinoza
Matías Hernández
Nicolás Sánchez
Asignatura: TAVI - Diurno
Profesor: Daniel Gacitúa

Santiago - Chile

6 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
2. Definición del proyecto	1
2.1. Identificación del problema u oportunidad	2
2.2. Justificación del propósito	3
2.2.1. Propuesta de valor	3
2.2.2. Modelo de ingresos propuesto	3
2.3. Planteamiento de los objetivos del proyecto	4
2.3.1. Objetivo General	4
2.3.2. Objetivos específicos	4
3. Estudio de factibilidad	4
3.1. Análisis técnico	4
3.2. Análisis económico	4
3.3. Evaluación de riesgos y limitaciones	4
4. Metodología de desarrollo	5
4.1. Selección de una metodología ágil	5
4.2. Planificación de iteraciones y definición de roles en el equipo	5
4.2.1. Plan de iteraciones	5
4.2.2. Roles del equipo y tareas asociadas	8
4.3. Diagrama de usos éticos de la IA (MyAI Compass)	9
4.4. Repositorio de control de versiones	9
5. Diseño arquitectural	9
5.1. Definición de la arquitectura de software	9
5.2. Identificación de la integración del LLM en la solución	10
5.3. Diagramas UML y especificaciones técnicas	10
6. Mini-demo funcional	10
6.0.1. Despliegue de una instancia mínima de un LLM	10

1. Introducción

La coordinación de equipos es una actividad fundamental en cualquier organización. Sin embargo, en la práctica este proceso se apoya casi exclusivamente en herramientas simples de comunicación que no fueron diseñadas para gestionar decisiones grupales de forma estructurada. El resultado de esto es un ciclo de coordinación confuso, ya que es dependiente de la memoria y disponibilidad de un organizador, el cual es propenso a cometer errores y/o demorarse más de la cuenta en realizar dicha organización.

Los grandes modelos del lenguaje (LLMs) presentan una oportunidad para abordar dicha problemática, su capacidad de "analizar" grandes cantidades de texto en lenguaje natural de forma rápida lo convierte en el núcleo ideal para un agente que pueda interpretar entradas ambiguas, consolidar información distribuida y proponer decisiones con su respectiva justificación de forma rápida y efectiva.

El presente informe documenta la formulación del proyecto para crear un agente de IA orientado a apoyar la toma de decisiones grupales, el cuál es desarrollado como proyecto semestral para el ramo Taller de Agentes Virtuales Inteligentes (TAVI) modalidad diurna. En esta primera entrega se abordará la definición del proyecto, un estudio de la factibilidad tanto técnica como económica, la metodología de desarrollo a implementar, el diseño arquitectural de la solución y una mini-demo con una instancia mínima de un LLM.

2. Definición del proyecto

Tal como se adelantaba, en este proyecto se busca la creación de un agente conversacional capaz de transformar conversaciones desestructuradas en decisiones grupales concretas, optimizando la coordinación de equipos mediante un análisis de disponibilidad, preferencias y restricciones.

2.1. Identificación del problema u oportunidad

En entornos organizacionales, la coordinación de actividades grupales (como reuniones, planificación de tareas o eventos de equipo) se realiza comúnmente a través de herramientas de comunicación generalistas como WhatsApp, correo electrónico o plataformas de mensajería colaborativa. Sin embargo, estas herramientas no están diseñadas para gestionar procesos de coordinación de manera estructurada.

Lo anterior genera múltiples ineficiencias operativas:

1. **Fragmentación de la información:** La comunicación es desorganizada y queda distribuida en múltiples mensajes o canales.
2. **Dificultad para consolidar disponibilidad:** Cuando una cantidad considerable de personas debe reunirse puede requerir múltiples rondas de preguntas y respuestas determinar la disponibilidad del grupo, lo que con una revisión manual puede ser costoso en términos de tiempo.
3. **Procesos iterativos y prolongados:** Toma tiempo alcanzar acuerdos, el que podría usarse en otras actividades que generen valor directos, es decir, hay un costo de oportunidad asociado.
4. **Reagendamientos frecuentes:** La falta de visibilidad global sobre restricciones de los participantes provoca reprogramaciones frecuentes.
5. **Dependencia de un coordinador central:** Habitualmente, una sola persona asume el rol de consolidar la información de manera manual, generando un cuello de botella y un costo de tiempo para dicha persona.

Como consecuencia, se invierte una cantidad significativa de tiempo en tareas de coordinación, afectando la productividad y generando costos operacionales indirectos.

Esto representa una oportunidad para desarrollar un sistema que permita estructurar y automatizar estos procesos mediante interfaces conversacionales, capaces de interpretar lenguaje natural y transformar interacciones informales en decisiones concretas.

2.2. Justificación del propósito

El proyecto tiene un propósito principalmente comercial, orientado a mejorar la eficiencia operativa en equipos de trabajo y organizaciones.

2.2.1. Propuesta de valor

La propuesta de valor se centra en:

1. **Automatización:** Automatizar la toma de decisiones grupales en base a disponibilidad y restricciones
2. **Ahorro de tiempo:** Reducir el tiempo destinado a la coordinación de reuniones y actividades.
3. **Reducción de fricción:** Disminuye la fricción en la comunicación interna.
4. **Accesibilidad:** Al ser usado en lenguaje natural no requiere una capacitación técnica por parte de los usuarios.

El sistema permite capturar información incompleta o distribuida y consolidarla en resultados concretos, generando ahorros de tiempo y mejoras en productividad.

2.2.2. Modelo de ingresos propuesto

1. Software as a service (SaaS) para equipos y organizaciones.
2. Suscripción mensual por usuario o por equipo.
3. Integración con herramientas corporativas
4. Funcionalidades premium como:
 - Optimización automática de horarios.
 - Análisis de eficiencia en reuniones.
 - Gestión avanzada de equipos y disponibilidad.

2.3. Planteamiento de los objetivos del proyecto

2.3.1. Objetivo General

Desarrollar un agente basado en LLM capaz de recibir entradas en lenguaje natural analizarlas y transformarlas en decisiones concretas, esto a través del ofrecimiento de opciones según disponibilidad, preferencias y restricciones temporales de los usuarios.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura del modelo que permita una persistencia eficiente y una utilidad óptima de cara al usuario.
2. Implementar el diseño inicial del MVP, revisando el funcionamiento básico del mismo en un entorno local seguro.
3. Diseñar mecanismos de guardrails que limiten el comportamiento del LLM al dominio de coordinación, previniendo lo más posible las alucinaciones y los prompts maliciosos.
4. Evaluar el sistema en un entorno real mediante pruebas con casos de uso, midiendo la precisión de la decisión propuesta y la satisfacción del usuario.

3. Estudio de factibilidad

3.1. Análisis técnico

e

3.2. Análisis económico

f

3.3. Evaluación de riesgos y limitaciones

g

4. Metodología de desarrollo

4.1. Selección de una metodología ágil

Se a decidido que para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología Scrum, esta metodología altamente conocida por su enfoque iterativo incremental promueve la adaptabilidad y la entrega continua, de esto se desligan distintas razones de porque fue seleccionada:

1. **Iteraciones cortas (Sprints):** Los ciclos cortos de Scrum son la clave para este proyecto, el poder contar con versiones funcionales desde etapas tempranas permitirá medir el avance y el valor que esta entregando la solución casi desde el principio, y así evaluar la viabilidad de posibles incrementos.
2. **Retroalimentación temprana:** Siguiendo con lo del punto anterior, estas versiones funcionales casi al inicio del ciclo de vida del proyecto permitirá realizar pruebas que permitan detectar de forma oportuna errores o desviaciones, mejorando la calidad del producto final.
3. **Alta adaptabilidad a cambios:** La posibilidad mencionada anteriormente de recibir retroalimentación continua sobre el producto permitirá adaptarse a cualquier cambio que sea necesario que fuera imprevisto durante la planificación inicial. Esto es clave teniendo en cuenta que es el primer proyecto basado en LLM de los integrantes del grupo, por lo que se podrían pasar cosas por alto en una planificación inicial por mera falta de experiencia en el área.

4.2. Planificación de iteraciones y definición de roles en el equipo

4.2.1. Plan de iteraciones

La planificación se realiza considerando las fechas de evaluación oficiales del curso. Se tomó en cuenta el estado actual del proyecto junto con el estado objetivo. Las primeras iteraciones se enfocan en consolidar el estado actual y realizar diferentes

pruebas, mientras que los siguientes Sprints se enfocan en completar los elementos faltantes del MVP.

Sprint	Fechas	Objetivo principal	Entregable esperado
Sprint 0: For- mulación y pro- totipo inicial	05/05 al 08/05	Definir la base conceptual, técnica y metodológica del proyecto.	Informe de Evaluación 1, presentación, repositorio y mini-demo funcional.
Sprint 1: Conso- lidación del flujo principal	09/05 al 22/05	Estabilizar el flujo con- versación, extracción, re- visión, cálculo y confirma- ción.	MVP parcial ejecutable localmente con flujo prin- cipal estable.
Sprint 2: Avan- ce funcional del MVP	23/05 al 09/06	Preparar un avance de- mostrable equivalente al menos al 50 % del MVP.	Demo de Evaluación 2 con extracción, decisión suge- rida y confirmación.
Sprint 3: Inte- gración con ca- lendario y ro- bustez	10/06 al 23/06	Incorporar salida hacia ca- lendario y mejorar la con- fiabilidad del sistema.	Decisión confirmada ex- portable o importable en calendario.
Sprint 4: Guar- drails, privaci- dad y cierre del MVP	24/06 al 07/07	Completar el MVP com- prometido y preparar evi- dencias finales.	Informe final, presenta- ción, temario de demo y MVP completo.
Buffer de defen- sa y respaldo	08/07 al 09/07	Reducir riesgos técnicos durante la presentación fi- nal.	Demo final ensayada, res- paldada y preparada para casos de falla.

Tabla 1: Planificación general de iteraciones del proyecto mediante Scrum.

De forma complementaria, las actividades específicas de cada Sprint se organizan de la siguiente manera:

- **Sprint 0:** definición del problema, propósito comercial, objetivos, factibilidad, arquitectura inicial, roles Scrum, repositorio, demo mínima del LLM y planificación metodológica.
- **Sprint 1:** revisión de endpoints, validación de esquemas de datos, ajuste de prompts, pruebas de extracción con LLM o fallback, mejora del manejo de errores, validación de corrección manual y conexión frontend-backend.
- **Sprint 2:** preparación de un caso de uso realista, carga de conversación ejemplo, extracción de disponibilidades, visualización de participantes y datos faltantes, cálculo de mejores horarios, explicación de cobertura y confirmación de una opción.
- **Sprint 3:** implementación de generación de evento en formato `.ics` o integración básica con Google Calendar, creación de endpoint de exportación, transformación de la opción confirmada en evento calendarizable y refuerzo de validaciones.
- **Sprint 4:** pruebas con casos borde, entradas ambiguas, horarios incompatibles, participantes sin disponibilidad, errores del LLM, posibles prompt injections, documentación de privacidad, trazabilidad de funcionalidades, capturas, snippets y arquitectura final.
- **Buffer:** ensayo de demo, preparación de datos precargados, capturas alternativas, respaldo del evento de calendario, script de presentación y preparación de respuestas ante preguntas del profesor.

4.2.2. Roles del equipo y tareas asociadas

1. Nicolás Sánchez - Scrum Master: Encargado de facilitar la adopción de la metodología Scrum por parte del equipo y asegurando el cumplimiento de las prácticas y entregas asociadas a dicha metodología, además de coordinar el flujo de trabajo y reuniones grupales.

2. Matías Hernández - Product Owner: Encargado de definir los requerimientos del producto, validar el cumplimiento de este hacia las necesidades de los posibles usuarios desde la toma de decisiones sobre los pasos a seguir para obtener un buen producto, hasta que este sea desplegado para los usuarios finales.
3. Desarrollador backend - Sergio Espinoza: Encargado del diseño e implementación del backend, base de datos e integración de módulos.
4. Desarrollador frontend - Daniel Eguiluz: Encargado del diseño e implementación de la interfaz para los usuarios y para el consumo del backend.

Para la selección de estos roles y respectivas tareas se tomaron en cuenta los trabajos previos realizados por cada miembro, de forma que vaya acorde a sus áreas de especialización y así asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Sin embargo debido a que SCRUM promueve que los integrantes contribuyan al incremento según las necesidades de cada Sprint el equipo no se divide en áreas rígidas y el trabajo se realizara de manera colaborativa.

4.3. Diagrama de usos éticos de la IA (MyAI Compass)

a

4.4. Repositorio de control de versiones

Para el control de versiones del código y los informes del proyecto se hará uso de github, específicamente del repositorio presente en el siguiente enlace: <https://github.com/Ch3chS/TAVI-Charlie>.

5. Diseño arquitectural

5.1. Definición de la arquitectura de software

j

5.2. Identificación de la integración del LLM en la solución

k

5.3. Diagramas UML y especificaciones técnicas

l

6. Mini-demo funcional

6.0.1. Despliegue de una instancia mínima de un LLM

m

7. Conclusiones

En esta primera entrega se ha establecido la estructura base del proyecto. A partir de la identificación de una problemática real y frecuente en entornos organizacionales (la ineficiencia en la coordinación grupal) se definió una solución centrada en un agente con un LLM como núcleo. El estudio de factibilidad evidencia que el proyecto es técnica y económicamente realizable dentro del plazo de un semestre, con un stack tecnológico relativamente accesible. La adopción de Scrum como metodología de desarrollo, junto con la definición clara de roles y un diseño arquitectural modular, sienta las condiciones para un avance iterativo y controlado hacia el MVP. Las siguientes etapas del proyecto se enfocarán en la implementación progresiva de los sprints definidos, con miras a demostrar en la Evaluación 2 un avance funcional de al menos el 50 % de los objetivos comprometidos, tal como se pide.